

SISTEME

DE

PRELUCRARE GRAFICĂ

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – **Centrul universitar Pitești**

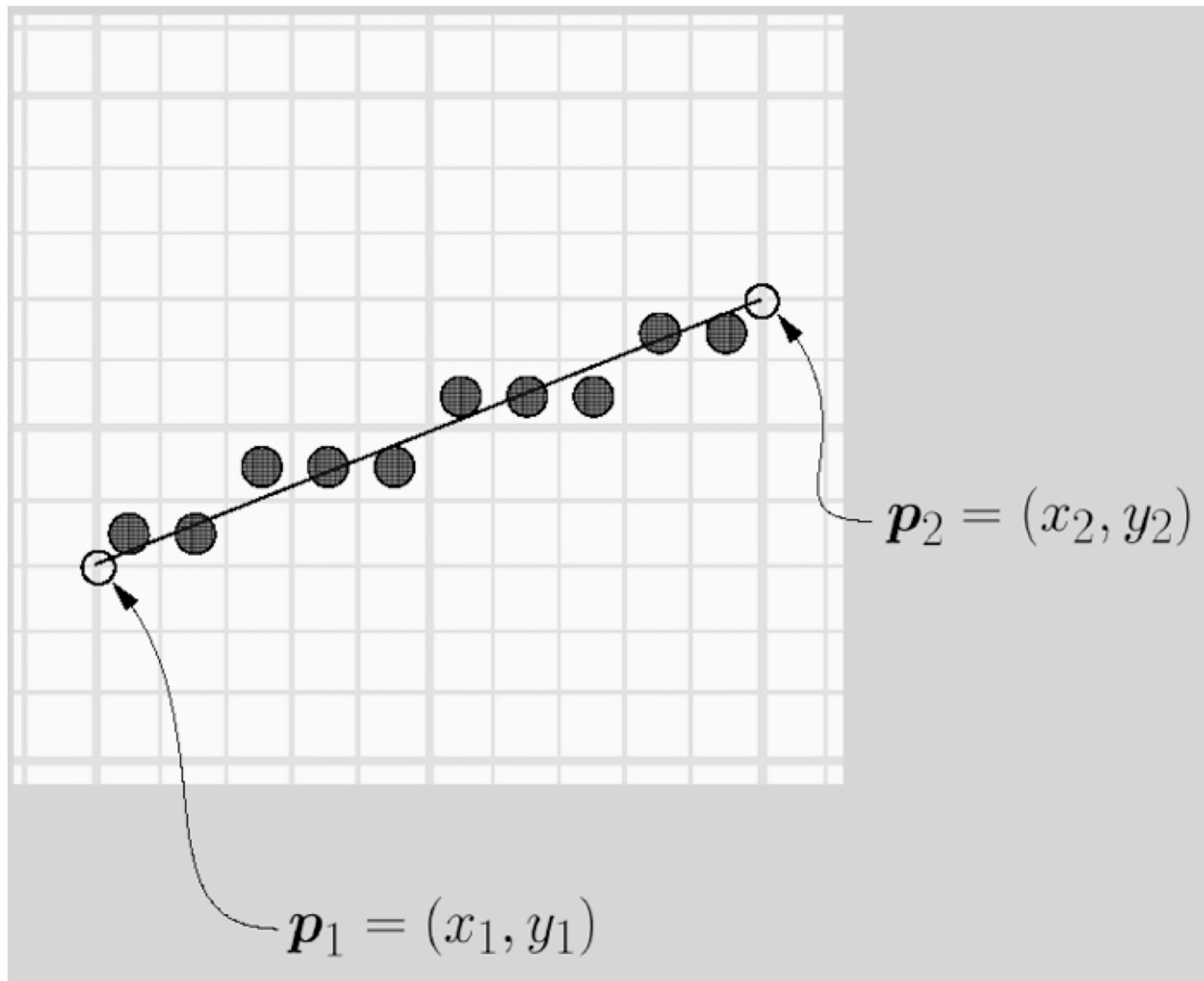
Tematica cursului

Algoritmi fundamentali

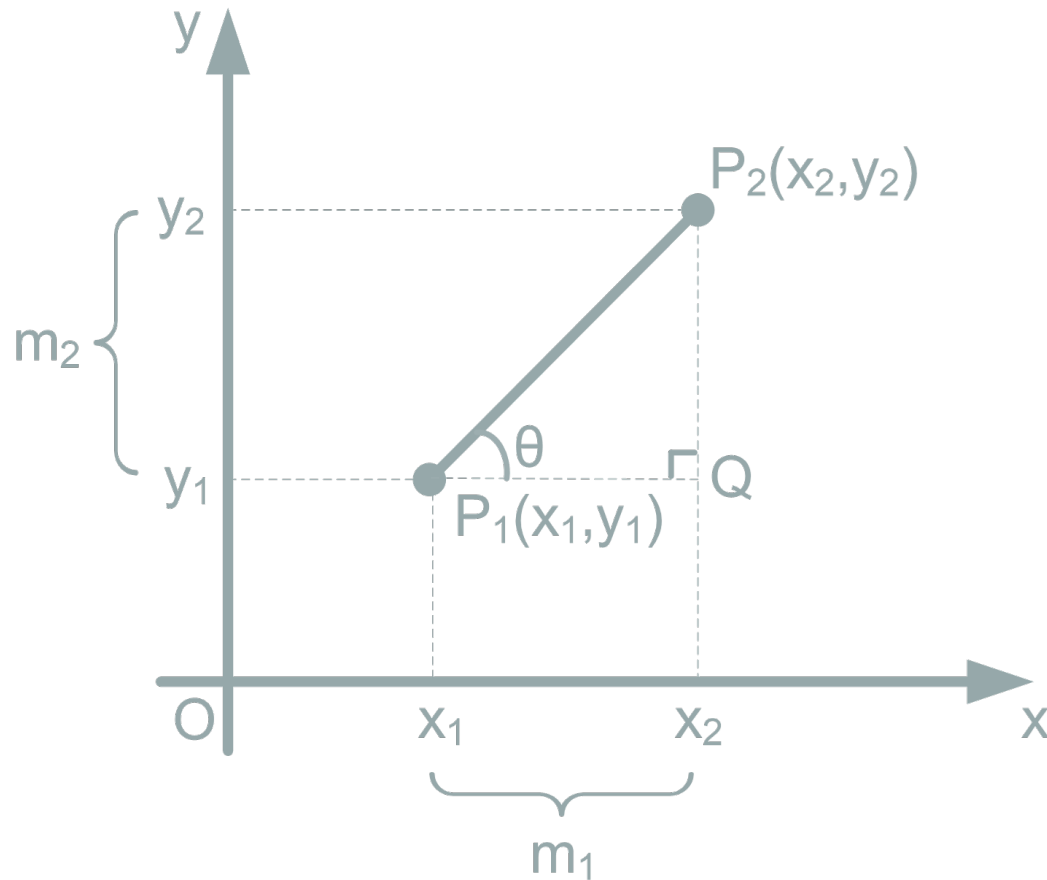
de sinteza a imaginilor

1. Introducere.
2. Rasterizarea segmentelor de dreaptă.
3. Algoritmi pentru trasarea segmentelor de dreaptă.
 - 3.1. Algoritm de desenare linie bazat pe ecuația dreptei.
 - 3.2. Algoritm DDA (Analizorul Diferential Digital).

Rasterizarea segmentelor de dreaptă



Algoritmi pentru trasarea segmentelor de dreaptă



Linie trasată între punctele extreme P_1 și P_2

Ecuatia dreptei

Algoritm de desenare linie bazat pe ecuația dreptei.

$$y = m \cdot x + b, \quad x \in [x_1, x_2]$$

m = panta dreptei

x = variabila independenta

b = intersectia dreptei cu ordonata

Ecuatia dreptei

Rasterizarea unui segment de dreapta dat de coordonatele: $P1(x1,y1)$ si $P2(x2,y2)$.

Utilizand ecuatia dreptei, strategia poate fi urmatoarea:

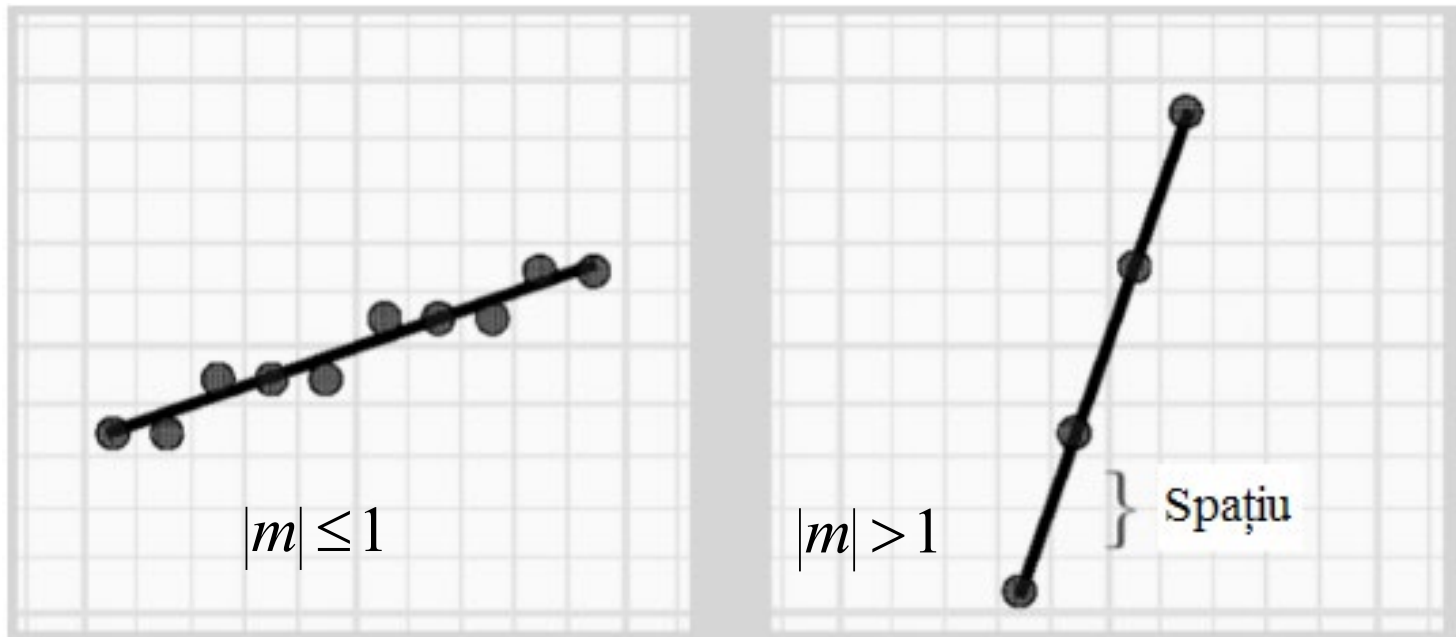
- pornim cu coordonata $x_{minima} = x1$;
- marim x cu pas unitar;
- pentru fiecare x_i calculam $y_i = m * x_i + b$;
- rotunjim y_i .

Pentru identificarea fiecarui pixel trebuie sa se efectueze 3 operatii matematice:

- o ?,
- o ??
- o ???.

Ecuatia dreptei - Observatii

1. **Operatiile cu numere reale sunt mai lente**, iar utilizarea aritmeticii reale inseamna si introducerea erorilor la rotunjire.
2. **Atentie la panta dreptei!**



Algortim DDA

$$\left. \begin{array}{l} y_1 = mx_1 + b \\ y_2 = mx_2 + b \end{array} \right\} \Rightarrow m = \frac{x_2 - y_1}{x_2 - x_1} = ct$$

În funcție de valoarea pantei avem două cazuri posibile:

Dacă $m \leq 1 \Rightarrow \Delta x \geq \Delta y$ și pentru a elimina deficiența 2 de la algoritmul precedent trebuie ca:

$$x_{i+1} = x_i + 1$$

$$y_{i+1} = y_i + m$$

Altfel:

$$x_{i+1} = x_i + \frac{1}{m}$$

$$y_{i+1} = y_i + 1$$

Algoritim DDA - Observatii

Algoritmul este mai performant decât precedentul deoarece are numai operații de adunare în interiorul buclei, însă, totuși, este lent deoarece operează cu numere reale.